

2024 年北京高考化学试题

一、单选题

1. 我国科研人员利用激光操控方法,从Ca原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子,实现了对同位素 ^{41}Ca 的灵敏检测。 ^{41}Ca 的半衰期(放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间)长达 10 万年,是 ^{14}C 的 17 倍,可应用于地球科学与考古学。下列说法正确的是

20	Ca
	钙
4s ²	
40.08	

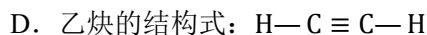
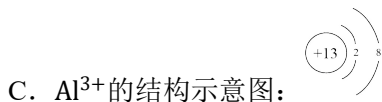
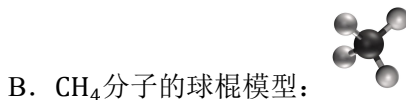
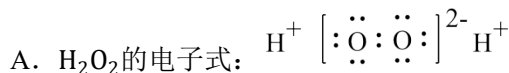
- A. ^{41}Ca 的原子核内有 21 个中子
B. ^{41}Ca 的半衰期长,说明 ^{41}Ca 难以失去电子
C. ^{41}Ca 衰变一半所需的时间小于 ^{14}C 衰变一半所需的时间
D. 从Ca原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子的过程属于化学变化

【答案】A

【详解】

- A. 因为 ^{41}Ca 的质量数为 41,质子数为 20,所以中子数为 $41 - 20 = 21$, A 正确;
B. ^{41}Ca 的半衰期长短与得失电子能力没有关系, B 错误;
C. ^{41}Ca 衰变一半所需的时间要大于 ^{14}C 衰变一半所需的时间, C 错误;
D. 从Ca原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子的过程没有新物质产生,不属于化学变化, D 错误;
故选 A。

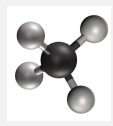
2. 下列化学用语或图示表达不正确的是

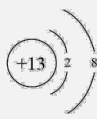


【答案】A

【详解】

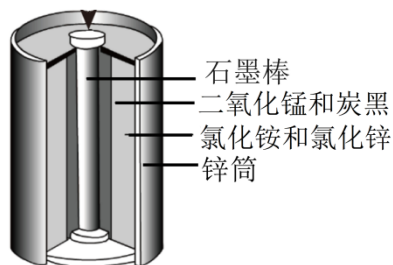
- A. H_2O_2 是共价化合物,其电子式为 $\text{H}:\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{O}}:\text{H}$, A 错误;

- B. CH_4 为正四面体形, CH_4 分子的球棍模型: , B 正确;

- C. Al 的原子序数为 13,即 Al^{3+} 的结构示意图: , C 正确;

- D. 乙炔含有碳碳三键,结构式为: $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$, D 正确;
故选 A。

3. 酸性锌锰干电池的构造示意图如下。关于该电池及其工作原理,下列说法正确的是



- A. 石墨作电池的负极材料
B. 电池工作时, NH_4^+ 向负极方向移动
C. MnO_2 发生氧化反应
D. 锌筒发生的电极反应为 $\text{Zn}-2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$

【答案】D

【详解】

- A. 酸性锌锰干电池, 锌筒为负极, 石墨电极为正极, A 错误;
B. 原电池工作时, 阳离子向正极(石墨电极)方向移动, B 错误;
C. MnO_2 发生得电子的还原反应, C 错误;
D. 锌筒为负极, 负极发生失电子的氧化反应 $\text{Zn}-2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$, D 正确;
故选 D。

4. 下列说法不正确的是

- A. 葡萄糖氧化生成 CO_2 和 H_2O 的反应是放热反应
B. 核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子
C. 由氨基乙酸形成的二肽中存在两个氨基和两个羧基
D. 向饱和的 NaCl 溶液中加入少量鸡蛋清溶液会发生盐析

【答案】C

【详解】

- A. 因为葡萄糖氧化生成 CO_2 和 H_2O 是放热反应, 因此在人体内葡萄糖缓慢氧化成 CO_2 和 H_2O 为人体提供能量, A 正确;
B. 核酸是一种生物大分子, 分析核酸水解的产物可知, 核酸是由许多核苷酸单体形成的聚合物, 核苷酸进一步水解得到磷酸和核苷, 核苷进一步水解得到戊糖和碱基, 故核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子, B 正确;
C. 氨基乙酸的结构简式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$, 形成的二肽的结构简式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CONHCH}_2\text{COOH}$, 该二肽中含 1 个氨基、1 个羧基和 1 个肽键, C 错误;
D. 鸡蛋清溶液为蛋白质溶液, NaCl 溶液属于轻金属盐溶液, 向饱和 NaCl 溶液中加入少量鸡蛋清溶液, 蛋白质发生盐析, D 正确;
故选 C。

5. 下列方程式与所给事实不相符的是

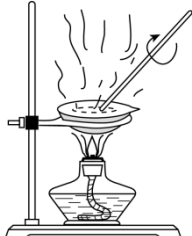
- A. 海水提溴过程中, 用氯气氧化苦卤得到溴单质: $2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$
B. 用绿矾($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)将酸性工业废水中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 Cr^{3+} : $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ = 6\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
C. 用 5% Na_2SO_4 溶液能有效除去误食的 Ba^{2+} : $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$
D. 用 Na_2CO_3 溶液将水垢中的 CaSO_4 转化为溶于酸的 CaCO_3 : $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 \downarrow$

【答案】D

【详解】

- A. 氯气氧化苦卤得到溴单质, 发生了置换反应, 离子方程式正确, A 正确;
B. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 可以将 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+} , 离子方程式正确, B 正确;
C. SO_4^{2-} 结合 Ba^{2+} 生成 BaSO_4 沉淀, 可以阻止 Ba^{2+} 被人体吸收, 离子方程式正确, C 正确;
D. Na_2CO_3 与 CaSO_4 反应属于沉淀的转化, CaSO_4 不能拆分, 正确的离子方程式为 $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$, D 错误;
故选 D。

6. 下列实验的对应操作中, 不合理的是

 眼睛注视锥形瓶中溶液	 浓硫酸 蒸馏水
A. 用HCl标准溶液滴定NaOH溶液	B. 稀释浓硫酸
	 蒸馏水 液面离刻度线约1cm
C. 从提纯后的NaCl溶液获得NaCl晶体	D. 配制一定物质的量浓度的KCl溶液

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】D

【详解】

A. 用 HCl 标准溶液滴定 NaOH 溶液时，眼睛应注视锥形瓶中溶液，以便观察溶液颜色的变化从而判断滴定终点，A 正确；

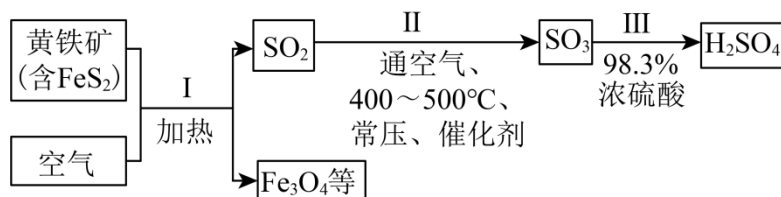
B. 浓硫酸的密度比水的密度大，浓硫酸溶于水放热，故稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入盛水的烧杯中，并用玻璃棒不断搅拌，B 正确；

C. NaCl 的溶解度随温度升高变化不明显，从 NaCl 溶液中获得 NaCl 晶体采用蒸发结晶的方法，C 正确；

D. 配制一定物质的量浓度的溶液时，玻璃棒引流低端应该在容量瓶刻度线以下；定容阶段，当液面在刻度线以下约 1cm 时，应改用胶头滴管滴加蒸馏水，D 错误；

故选 D。

7. 硫酸是重要化工原料，工业生产制取硫酸的原理示意图如下。



下列说法不正确的是

- A. I 的化学方程式： $3\text{FeS}_2 + 8\text{O}_2 \triangleq \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{SO}_2$
- B. II 中的反应条件都是为了提高 SO_2 平衡转化率
- C. 将黄铁和换成硫黄可以减少废渣的产生
- D. 生产过程中产生的尾气可用碱液吸收

【答案】B

【分析】黄铁矿和空气中的 O_2 在加热条件下发生反应，生成 SO_2 和 Fe_3O_4 ， SO_2 和空气中的 O_2 在 $400\sim 500^\circ\text{C}$ 、常压、催化剂的作用下发生反应得到 SO_3 ，用 98.3% 的浓硫酸吸收 SO_3 ，得到 H_2SO_4 。

【详解】

A. 反应 I 是黄铁矿和空气中的 O_2 在加热条件下发生反应，生成 SO_2 和 Fe_3O_4 ，化学方程式： $3\text{FeS}_2 + 8\text{O}_2 \triangleq \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{SO}_2$ ，A 正确；

B. 反应 II 条件要兼顾平衡转化率和反应速率，还要考虑生产成本，如 II 中“常压、催化剂”不是为了提高 SO_2 平衡转化率，B 错误；

C. 将黄铁矿换成硫黄，则不再产生 Fe_3O_4 ，即可以减少废渣产生，C 正确；

D. 硫酸工业产生的尾气为 SO_2 、 SO_3 ，可以用碱液吸收，D 正确；

故选 B。

8. 关于 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的下列说法中, 不正确的是

- A. 两种物质的溶液中, 所含微粒的种类相同
- B. 可用 NaOH 溶液使 NaHCO_3 转化为 Na_2CO_3
- C. 利用二者热稳定性差异, 可从它们的固体混合物中除去 NaHCO_3
- D. 室温下, 二者饱和溶液的 pH 差约为 4, 主要是由于它们的溶解度差异

【答案】D

【详解】

A. Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的溶液中均存在 H_2O 、 H_2CO_3 、 H^+ 、 OH^- 、 Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- , A 正确;

B. NaHCO_3 加入 NaOH 溶液会发生反应: $\text{NaOH} + \text{NaHCO}_3 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, B 正确;

C. NaHCO_3 受热易分解, 可转化为 Na_2CO_3 , 而 Na_2CO_3 热稳定性较强, 利用二者热稳定性差异, 可从它们的固体混合物中除去 NaHCO_3 , C 正确;

D. 室温下 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 饱和溶液 pH 相差较大的主要原因是 CO_3^{2-} 的水解程度远大于 HCO_3^- , D 错误;

故选 D。

9. 氘代氨(ND_3)可用于反应机理研究。下列两种方法均可得到 ND_3 : ① Mg_3N_2 与 D_2O 的水解反应; ② NH_3 与 D_2O 反应。

下列说法不正确的是

- A. NH_3 和 ND_3 可用质谱法区分
- B. NH_3 和 ND_3 均为极性分子
- C. 方法①的化学方程式是 $\text{Mg}_3\text{N}_2 + 6\text{D}_2\text{O} = 3\text{Mg}(\text{OD})_2 + 2\text{ND}_3 \uparrow$
- D. 方法②得到的产品纯度比方法①的高

【答案】D

【详解】

A. NH_3 和 ND_3 的相对分子质量不同, 可以用质谱法区分, A 正确;

B. NH_3 和 ND_3 的 H 原子不同, 但空间构型均为三角锥形, 是极性分子, B 正确;

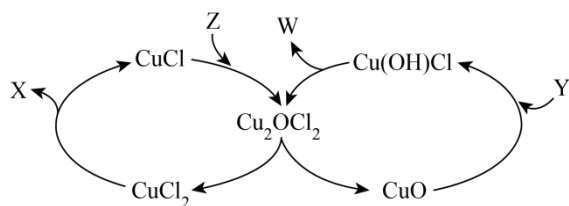
C. Mg_3N_2 与 D_2O 发生水解生成 $\text{Mg}(\text{OD})_2$ 和 ND_3 , 反应方法①的化学方程式书写正确, C 正确;

D. 方法②是通过 D_2O 中 D 原子代替 NH_3 中 H 原子的方式得到 ND_3 , 代换的个数不同, 产物会不同, 纯度低, D 错误;

故选 D。

10. 可采用Deacon催化氧化法将工业副产物 HCl 制成 Cl_2 , 实现氯资源的再利用。反应的热化学方程式:

$4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{CuO}} 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = -114.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。下图所示为该法的一种催化机理。



下列说法不正确的是

- A. Y 为反应物 HCl , W 为生成物 H_2O
- B. 反应制得 1 mol Cl_2 , 须投入 2 mol CuO
- C. 升高反应温度, HCl 被 O_2 氧化制 Cl_2 的反应平衡常数减小
- D. 图中转化涉及的反应中有两个属于氧化还原反应

【答案】B

【分析】由该反应的热化学方程式可知, 该反应涉及的主要物质有 HCl 、 O_2 、 CuO 、 Cl_2 、 H_2O ; CuO 与 Y 反应生成 $\text{Cu}(\text{OH})\text{Cl}$, 则 Y 为 HCl ; $\text{Cu}(\text{OH})\text{Cl}$ 分解生成 W 和 Cu_2OCl_2 , 则 W 为 H_2O ; CuCl_2 分解为 X 和 CuCl , 则 X 为 Cl_2 ; CuCl 和 Z 反应生成 Cu_2OCl_2 , 则 Z 为 O_2 ; 综上所述, X、Y、Z、W 依次是 Cl_2 、 HCl 、 O_2 、 H_2O 。

【详解】

A. 由分析可知, Y 为反应物 HCl , W 为生成物 H_2O , A 正确;

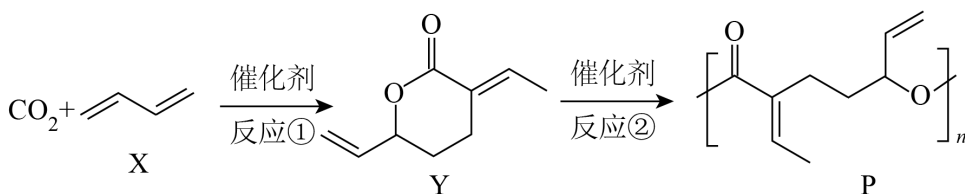
B. CuO 在反应中作催化剂, 会不断循环, 适量即可, B 错误;

C. 总反应为放热反应，其他条件一定，升温平衡逆向移动，平衡常数减小，C 正确；

D. 图中涉及的两个氧化还原反应是 $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{CuCl}$ 和 $\text{CuCl} \rightarrow \text{Cu}_2\text{OCl}_2$ ，D 正确；

故选 B。

11. CO_2 的资源化利用有利于实现“碳中和”。利用 CO_2 为原料可以合成新型可降解高分子 P，其合成路线如下。



已知：反应①中无其他产物生成。下列说法不正确的是

A. CO_2 与 X 的化学计量比为1:2

B. P 完全水解得到的产物的分子式和 Y 的分子式相同

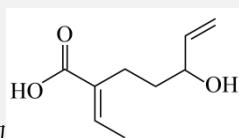
C. P 可以利用碳碳双键进一步交联形成网状结构

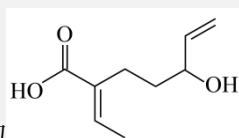
D. Y 通过碳碳双键的加聚反应生成的高分子难以降解

【答案】B

【详解】

A. 结合题干信息，通过对比 X、Y 的结构可知 CO_2 与 X 的化学计量比为1:2，A 正确；



B. P 完全水解得到的产物结构简式为 ，分子式为 $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}_3$ ，Y 的分子式为 $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$ ，二者分子式不相同，B 错误；

C. P 的支链上有碳碳双键，可进一步交联形成网状结构，C 正确；

D. Y 形成的聚酯类高分子主链上含有大量酯基，易水解，而 Y 通过碳碳双键加聚得到的高分子主链主要为长碳链，与聚酯类高分子相比难以降解，D 正确；

故选 B。

12. 下列依据相关数据作出的推断中，不正确的是

A. 依据相同温度下可逆反应的 Q 与 K 大小的比较，可推断反应进行的方向

B. 依据一元弱酸的 K_a ，可推断它们同温度同浓度稀溶液的pH大小

C. 依据第二周期主族元素电负性依次增大，可推断它们的第一电离能依次增大

D. 依据F、Cl、Br、I的氢化物分子中氢卤键的键能，可推断它们的热稳定性强弱

【答案】C

【详解】

A. 对于可逆反应的 Q 与 K 的关系： $Q > K$ ，反应向逆反应方向进行； $Q < K$ ，反应向正反应方向进行； $Q = K$ ，反应处于平衡状态，故依据相同温度下可逆反应的 Q 与 K 大小的比较，可推断反应进行的方向，A 正确；

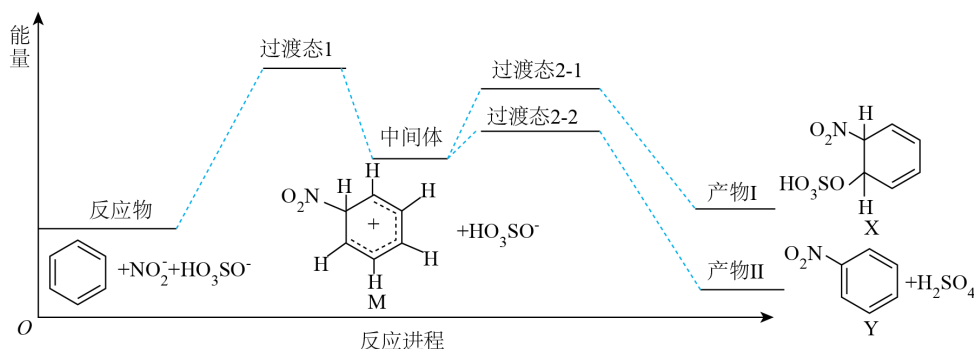
B. 一元弱酸的 K_a 越大，同温度同浓度稀溶液的酸性越强，电离出的 H^+ 越多，pH 越小，B 正确；

C. 同一周期从左到右，第一电离能是增大的趋势，但是IIA 大于IIIA，VA 大于 VIA，C 不正确；

D. F、Cl、Br、I的氢化物分子中氢卤键的键能越大，氢化物的热稳定性越强，D 正确；

故选 C。

13. 苯在浓 HNO_3 和浓 H_2SO_4 作用下，反应过程中能量变化示意图如下。下列说法不正确的是



- A. 从中间体到产物，无论从产物稳定性还是反应速率的角度均有利于产物II
 B. X 为苯的加成产物，Y 为苯的取代产物
 C. 由苯得到 M 时，苯中的大 π 键没有变化
 D. 对于生成 Y 的反应，浓 H_2SO_4 作催化剂

【答案】C

【详解】

- A. 生成产物II的反应的活化能更低，反应速率更快，且产物II的能量更低即产物II更稳定，以上 2 个角度均有利于产物II，A 正确；
 B. 根据前后结构对照，X 为苯的加成产物，Y 为苯的取代产物，B 正确；
 C. M 的六元环中与 $-\text{NO}_2$ 相连的 C 为 sp^3 杂化，苯中大 π 键发生改变，C 错误；
 D. 苯的硝化反应中浓 H_2SO_4 作催化剂，D 正确；
 故选 C。

14. 不同条件下，当 KMnO_4 与 KI 按照反应①②的化学计量比恰好反应，结果如下。

反应序号	起始酸碱性	KI	KMnO_4	还原产物	氧化产物
		物质的量/mol	物质的量/mol		
①	酸性	0.001	n	Mn^{2+}	I_2
②	中性	0.001	10n	MnO_2	IO_x^-

已知： MnO_4^- 的氧化性随酸性减弱而减弱。

下列说法正确的是

- A. 反应①， $n(\text{Mn}^{2+}):n(\text{I}_2)=1:5$
 B. 对比反应①和②， $x=3$
 C. 对比反应①和②， I^- 的还原性随酸性减弱而减弱
 D. 随反应进行，体系pH变化：①增大，②不变

【答案】B

【详解】

- A. 反应①中 Mn 元素的化合价由+7 价降至+2 价，I 元素的化合价由-1 价升至 0 价，根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒，反应①的离子方程式是： $10\text{I}^-+2\text{MnO}_4^-+16\text{H}^+=2\text{Mn}^{2+}+5\text{I}_2+8\text{H}_2\text{O}$ ，故 $n(\text{Mn}^{2+}):n(\text{I}_2)=2:5$ ，A 错误；
 B. 根据反应①可得关系式 $10\text{I}^- \sim 2\text{MnO}_4^-$ ，可以求得 $n=0.0002$ ，则反应②的 $n(\text{I}^-):n(\text{MnO}_4^-)=0.001:(10 \times 0.0002)=1:2$ ，反应②中 Mn 元素的化合价由+7 价降至+4 价，反应②对应的关系式为 $\text{I}^- \sim 2\text{MnO}_4^- \sim \text{MnO}_2 \sim \text{IO}_x^- \sim 6e^-$ ， IO_x^- 中 I 元素的化合价为+5 价，根据离子所带电荷数等于正负化合价的代数和知 $x=3$ ，反应②的离子方程式是： $\text{I}^-+2\text{MnO}_4^-+\text{H}_2\text{O}=2\text{MnO}_2\downarrow+\text{IO}_3^-+2\text{OH}^-$ ，B 正确；
 C. 已知 MnO_4^- 的氧化性随酸性减弱而减弱，对比反应①和②的产物， I^- 的还原性随酸性减弱而增强，C 错误；
 D. 根据反应①和②的离子方程式知，反应①消耗 H^+ 、产生水、pH 增大，反应②产生 OH^- 、消耗水、pH 增大，D 错误；
 故选 B。

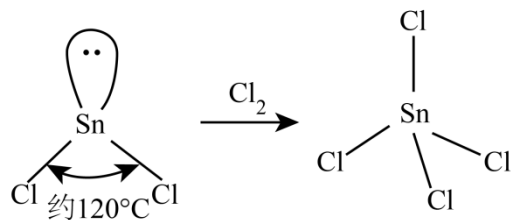
二、解答题

15. 锡(Sn)是现代“五金”之一，广泛应用于合金、半导体工业等。

(1)Sn位于元素周期表的第 5 周期第 IVA 族。将Sn的基态原子最外层轨道表示式补充完整：_____。

5s	5p

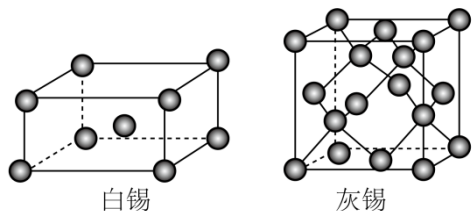
(2) SnCl_2 和 SnCl_4 是锡的常见氯化物， SnCl_2 可被氧化得到。



① SnCl_2 分子的 VSEPR 模型名称是_____。

② SnCl_4 的 $\text{Sn}-\text{Cl}$ 键是由锡的_____轨道与氯的 $3p$ 轨道重叠形成 σ 键。

(3) 白锡和灰锡是单质 Sn 的常见同素异形体。二者晶胞如图：白锡具有体心四方结构；灰锡具有立方金刚石结构。

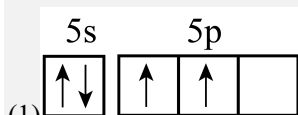


① 灰锡中每个 Sn 原子周围与它最近且距离相等的 Sn 原子有_____个。

② 若白锡和灰锡的晶胞体积分别为 $v_1 \text{ nm}^3$ 和 $v_2 \text{ nm}^3$ ，则白锡和灰锡晶体的密度之比是_____。

(4) 单质 Sn 的制备：将 SnO_2 与焦炭充分混合后，于惰性气氛中加热至 800°C ，由于固体之间反应慢，未明显发生反应。若通入空气在 800°C 下， SnO_2 能迅速被还原为单质 Sn ，通入空气的作用是_____。

【答案】



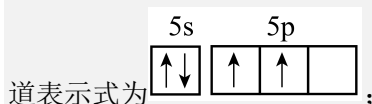
(2) 平面三角形 sp^3 杂化

(3) 4 $\frac{v_2}{4v_1}$

(4) 与焦炭在高温下反应生成 CO ， CO 将 SnO_2 还原为单质 Sn

【详解】

(1) Sn 位于元素周期表的第 5 周期 IVA 族，基态 Sn 原子的最外层电子排布式为 $5s^2 5p^2$ ， Sn 的基态原子最外层轨道表示式为



(2) ① SnCl_2 中 Sn 的价层电子对数为 $2 + \frac{1}{2} \times (4 - 2 \times 1) = 3$ ，故 SnCl_2 分子的 VSEPR 模型名称是平面三角形；

② SnCl_4 中 Sn 的价层电子对数为 $4 + \frac{1}{2} \times (4 - 4 \times 1) = 4$ ，有 4 个 σ 键、无孤电子对，故 Sn 采取 sp^3 杂化，则 SnCl_4 的 $\text{Sn}-\text{Cl}$ 键是由锡的 sp^3 杂化轨道与氯的 $3p$ 轨道重叠形成 σ 键；

(3) ① 灰锡具有立方金刚石结构，金刚石中每个碳原子以单键与其他 4 个碳原子相连，此 5 碳原子在空间构成正四面体，且该碳原子在正四面体的体心，所以灰锡中每个 Sn 原子周围与它最近且距离相等的 Sn 原子有 4 个；

② 根据均摊法，白锡晶胞中含 Sn 原子数为 $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ ，灰锡晶胞中含 Sn 原子数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4 = 8$ ，所以白锡与灰锡的

密度之比为 $\frac{2M}{N_A v_1} : \frac{8M}{N_A v_2} = \frac{v_2}{4v_1}$ ；

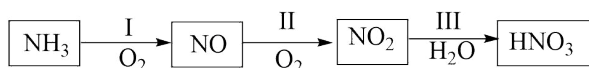
(4) 将 SnO_2 与焦炭充分混合后，于惰性气氛中加热至 800°C ，由于固体之间反应慢，未发生明显反应；若通入空气在 800°C 下， SnO_2 能迅速被还原为单质 Sn ，通入空气的作用是：与焦炭在高温下反应生成 CO ， CO 将 SnO_2 还原

为单质 Sn ，有关反应的化学方程式为 $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$ 、 $2\text{CO} + \text{SnO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Sn} + 2\text{CO}_2$ 。

16. HNO_3 是一种重要的工业原料。可采用不同的氮源制备 HNO_3 。

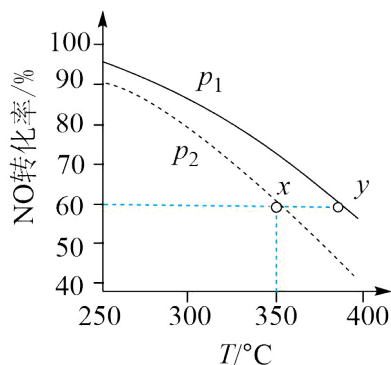
(1)方法一：早期以硝石(含 NaNO_3)为氮源制备 HNO_3 ，反应的化学方程式为： $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓})+\text{NaNO}_3=\text{NaHSO}_4+\text{HNO}_3\uparrow$ 。该反应利用了浓硫酸的性质是酸性和_____。

(2)方法二：以 NH_3 为氮源催化氧化制备 HNO_3 ，反应原理分三步进行。

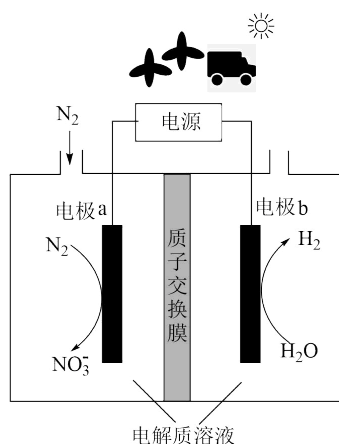


①第I步反应的化学方程式为_____。

②针对第II步反应进行研究：在容积可变的密闭容器中，充入 2nmol NO 和 $n\text{ mol O}_2$ 进行反应。在不同压强下(p_1 、 p_2)，反应达到平衡时，测得 NO 转化率随温度的变化如图所示。解释y点的容器容积小于x点的容器容积的原因_____。



(3)方法三：研究表明可以用电解法以 N_2 为氮源直接制备 HNO_3 ，其原理示意图如下。



①电极a表面生成 NO_3^- 的电极反应式：_____。

②研究发现： N_2 转化可能的途径为 $\text{N}_2 \xrightarrow{\text{i}} \text{NO} \xrightarrow{\text{ii}} \text{NO}_3^-$ 。电极a表面还发生iii. $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2$ 。iii的存在，有利于途径ii，原因是_____。

(4)人工固氮是高能耗的过程，结合 N_2 分子结构解释原因_____。方法三为 N_2 的直接利用提供了一种新的思路。

【答案】

(1)难挥发性

(2) $4\text{NH}_3+5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO}+6\text{H}_2\text{O}$ $2\text{NO}+\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ ，该反应正向气体分子总数减小，同温时， p_1 条件下 NO

转化率高于 p_2 ，故 $p_1>p_2$ ，x、y点转化率相同，此时压强对容积的影响大于温度对容积的影响

(3) $\text{N}_2-10\text{e}^-+6\text{H}_2\text{O}=2\text{NO}_3^-+12\text{H}^+$ 反应iii生成 O_2 ， O_2 将 NO 氧化成 NO_2 ， NO_2 更易转化成 NO_3^-

(4) N_2 中存在氮氮三键，键能高，断键时需要较大的能量，故人工固氮是高能耗的过程

【详解】

(1)浓硫酸难挥发，产物 HNO_3 为气体，有利于复分解反应进行，体现了浓硫酸的难挥发性和酸性。

(2)①第I步反应为氨气的催化氧化，化学方程式为 $4\text{NH}_3+5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO}+6\text{H}_2\text{O}$ ；

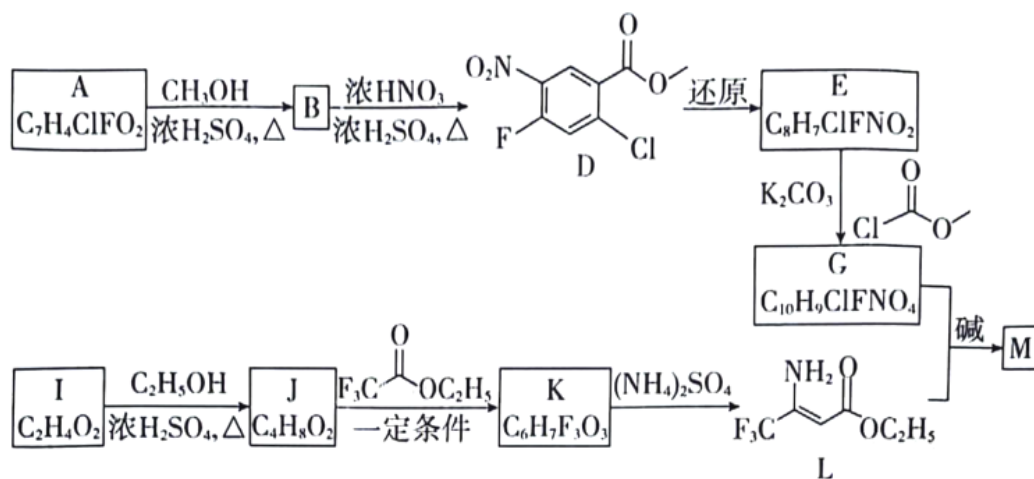
② $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$, 该反应正向气体分子总数减小, 同温时, p_1 条件下 NO 转化率高于 p_2 , 故 $p_1 > p_2$, 根据 $V = nR\frac{T}{p}$, x 、 y 点转化率相同, 则 n 相同, 此时压强对容积的影响大于温度对容积的影响, 故 y 点的容器容积小于 x 点的容器容积。

(3) ①由电极 a 上的物质转化可知, 氮元素化合价升高, 发生氧化反应, 电极 a 为阳极, 电极反应式为 $\text{N}_2 - 10\text{e}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{NO}_3^- + 12\text{H}^+$;

②反应 iii 生成 O_2 , O_2 将 NO 氧化成 NO_2 , NO_2 更易转化成 NO_3^- 。

(4) N_2 中存在氮氮三键, 键能高, 断键时需要较大的能量, 故人工固氮是高能耗的过程。

17. 除草剂苯嘧磺草胺的中间体 M 合成路线如下。

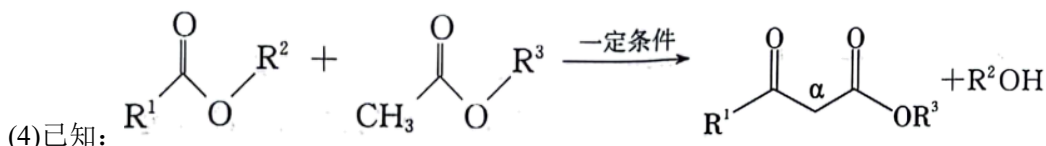


(1) D 中含氧官能团的名称是_____。

(2) $A \rightarrow B$ 的化学方程式是_____。

(3) $I \rightarrow J$ 的制备过程中, 下列说法正确的是_____(填序号)。

- 依据平衡移动原理, 加入过量的乙醇或将 J 蒸出, 都有利于提高 I 的转化率
- 利用饱和碳酸钠溶液可吸收蒸出的 I 和乙醇
- 若反应温度过高, 可能生成副产物乙醚或者乙烯



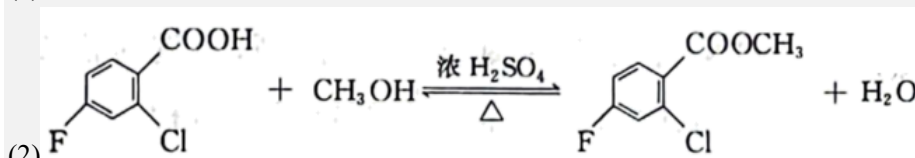
① K 的结构简式是_____。

②判断并解释 K 中氟原子对 α -H 的活泼性的影响_____。

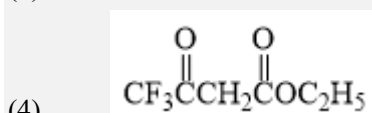
(5) M 的分子式为 $\text{C}_{13}\text{H}_7\text{ClF}_4\text{N}_2\text{O}_4$ 。除苯环外, M 分子中还有个含两个氮原子的六元环, 在合成 M 的同时还生成产物甲醇和乙醇。由此可知, 在生成 M 时, L 分子和 G 分子断裂的化学键均为 $\text{C}-\text{O}$ 键和_____键, M 的结构简式是_____。

【答案】

(1) 硝基、酯基

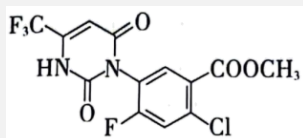


(3) abc



(5) 氟原子可增强 α -H 的活泼性, 氟原子为吸电子基团, 降低相连碳原子的电子云密度, 使得碳原子的正电性增加, 有利于增强 α -H 的活泼性

(5) N-H



【分析】

B 发生硝化反应得到 D, 即 B 为 , A 与 CH₃OH 发生酯化反应生成 B, 即 A 为

D 发生还原反应得到 E, 结合 E 的分子式可知, D 硝基被还原为氨基, E 为

的作用下与 发生反应得到 G, 结合 G 的分子式可知, G 为

在浓硫酸加热的条件下生成 J, 结合 I 与 J 的分子式可知, I 为 CH₃COOH, J 为 CH₃COOC₂H₅, J 与

一定条件下生成 K, 发生类似

合 L 的结构简式和 K 的分子式可知, K 为

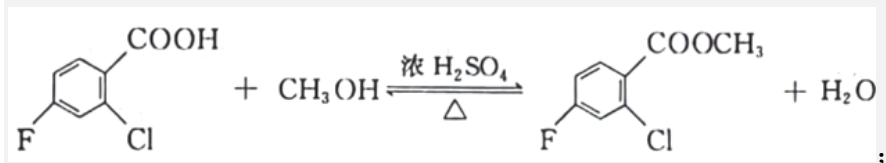
G 和 L 在碱的作用下生成 M, M 的分子式为 C₁₃H₇ClF₄N₂O₄, 除苯环外, M 分子中还有个含两个氮原子的六元环, 在合成 M 的同时还生成产物甲醇和乙醇, 可推测为 G 与 L 中 N-H 键与酯基分别发生反应, 形成酰胺基, 所以断裂的化学键均为 C-O 键和 N-H 键, M 的结构简式

为

【详解】(1) 由 D 的结构简式可知, D 中含氧官能团为硝基、酯基;

(2)

A→B 的过程为 A 中羧基与甲醇中羟基发生酯化反应, 化学方程式为:



(3) I→J 的制备过程为乙酸与乙醇的酯化过程,

a. 依据平衡移动原理, 加入过量的乙醇或将乙酸乙酯蒸出, 都有利于提高乙酸的转化率, a 正确;

b. 饱和碳酸钠溶液可与蒸出的乙酸反应并溶解乙醇, b 正确;

c. 反应温度过高, 乙醇在浓硫酸的作用下发生分子间脱水生成乙醚, 发生分子内消去反应生成乙烯, c 正确;

故选 abc;

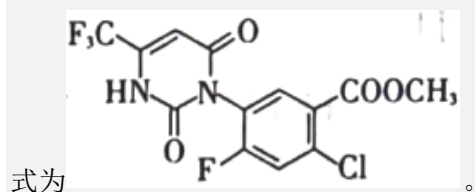
(4) ①根据已知反应可知, 酯基的 α-H 与另一分子的酯基发生取代反应, F₃CCOOC₂H₅ 中左侧不存在 α-H, 所以产物

K 的结构简式为 $\text{CF}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{OC}_2\text{H}_5$;

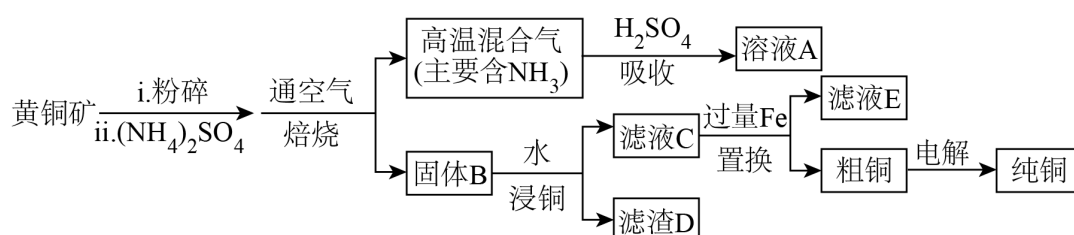
②氟原子可增强 α -H的活泼性，氟原子为吸电子基团，降低相连碳原子的电子云密度，使得碳原子的正电性增加，有利于增强 α -H的活泼性；

(5)

M 分子中除苯环外还有一个含两个氮原子的六元环，在合成 M 的同时还生成产物甲醇和乙醇，再结合其分子式，可推测为 G 与 L 中 N-H 键与酯基分别发生反应，形成酰胺基，所以断裂的化学键均为 C-O 键和 N-H 键，M 的结构简



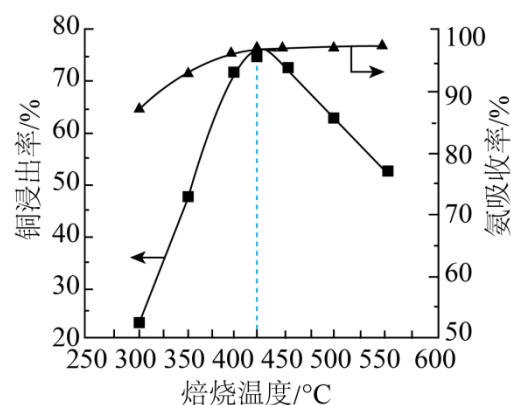
18. 利用黄铜矿(主要成分为 CuFeS_2 ，含有 SiO_2 等杂质)生产纯铜，流程示意图如下。



(1)矿石在焙烧前需粉碎，其作用是_____。

(2) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的作用是利用其分解产生的 SO_3 使矿石中的铜元素转化为 CuSO_4 。 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 发生热分解的化学方程式是_____。

(3)矿石和过量 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 按一定比例混合，取相同质量，在不同温度下焙烧相同时间，测得：“吸收”过程氨吸收率和“浸铜”过程铜浸出率变化如图；400℃和500℃时，固体 B 中所含铜、铁的主要物质如表。



温度/℃	B 中所含铜、铁的主要物质
400	Fe_2O_3 、 CuSO_4 、 CuFeS_2
500	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 、 CuSO_4 、 CuO

①温度低于425℃，随焙烧温度升高，铜浸出率显著增大的原因是_____。

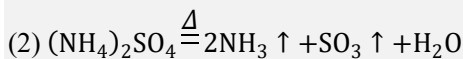
②温度高于425℃，根据焙烧时可能发生的反应，解释铜浸出率随焙烧温度升高而降低的原因是_____。

(4)用离子方程式表示置换过程中加入Fe的目的_____。

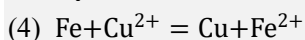
(5)粗铜经酸浸处理，再进行电解精炼；电解时用酸化的 CuSO_4 溶液做电解液，并维持一定的 $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{Cu}^{2+})$ 。粗铜若未经酸浸处理，消耗相同电量时，会降低得到纯铜的量，原因是_____。

【答案】

(1) 增大接触面积，加快反应速率，使反应更充分



(3) 温度低于425℃, 随焙烧温度升高, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 分解产生的 SO_3 增多, 可溶物 CuSO_4 含量增加, 故铜浸出率显著增加
温度高于425℃, 随焙烧温度升高发生反应: $4\text{CuFeS}_2 + 17\text{O}_2 + 2\text{CuSO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{CuO} + 2\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 4\text{SO}_3$, CuFeS_2 和 CuSO_4 转化成难溶于水的 CuO , 铜浸出率降低



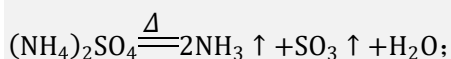
(5) 粗铜若未经酸浸处理, 其中杂质 Fe 会参与放电, 则消耗相同电量时, 会降低得到纯铜的量

【分析】黄铜矿(主要成分为 CuFeS_2 , 含有 SiO_2 等杂质)粉碎后加入硫酸铵通入空气焙烧, 黄铜矿在硫酸铵生成的 SO_3 作用下, 转化成 CuSO_4 , 得到的混合气体中主要含 NH_3 , 用硫酸吸收, 得到硫酸铵, 是溶液 A 的主要溶质, 可以循环利用, 固体 B 为 SiO_2 、 CuSO_4 及含铁的化合物, 加水分离, 主要形成含硫酸铜的滤液和含 SiO_2 的滤渣, 分别为滤液 C 和滤渣 D, 向硫酸铜溶液中加入过量的铁, 置换得到粗铜和 FeSO_4 , 粗铜再精炼可以得到纯铜。

【详解】

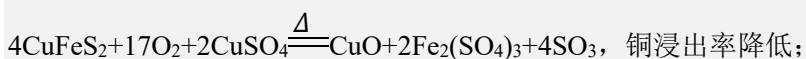
(1) 黄铜矿的矿石在焙烧前需粉碎, 是为了增大反应物的接触面积, 加快反应速率, 使反应更充分;

(2) 铵盐不稳定, 易分解, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 分解为非氧化还原反应, 产物中有 NH_3 和 SO_3 , 故化学方程式为



(3) ①由图, 温度低于 425℃, 随焙烧温度升高, 铜浸出率显著增大, 是因为温度低于 425℃, 随焙烧温度升高, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 分解产生的 SO_3 增多, 可溶物 CuSO_4 含量增加, 故铜浸出率显著增加;

②温度高于 425℃, 随焙烧温度升高, CuFeS_2 和 CuSO_4 转化成难溶于水的 CuO , 发生反应



(4) 加入 Fe 置换硫酸铜溶液中的铜, 反应的离子方程式为 $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$;

(5) 粗铜中含有 Fe 杂质, 加酸可以除 Fe , 但粗铜若未经酸浸处理, 其中杂质 Fe 会参与放电, 则消耗相同电量时, 会降低得到纯铜的量。

19. 某小组同学向 $\text{pH}=1$ 的 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液中分别加入过量的 Cu 粉、 Zn 粉和 Mg 粉, 探究溶液中氧化剂的微粒及其还原产物。

(1) 理论分析

依据金属活动性顺序, Cu 、 Zn 、 Mg 中可将 Fe^{3+} 还原为 Fe 的金属是_____。

(2) 实验验证

实验	金属	操作、现象及产物
I	过量 Cu	一段时间后, 溶液逐渐变为蓝绿色, 固体中未检测到 Fe 单质
II	过量 Zn	一段时间后有气泡产生, 反应缓慢, pH 逐渐增大, 产生了大量红褐色沉淀后, 无气泡冒出, 此时溶液 pH 为 3~4, 取出固体, 固体中未检测到 Fe 单质
III	过量 Mg	有大量气泡产生, 反应剧烈, pH 逐渐增大, 产生了大量红褐色沉淀后, 持续产生大量气泡, 当溶液 pH 为 3~4 时, 取出固体, 固体中检测到 Fe 单质

①分别取实验 I、II、III 中的少量溶液, 滴加 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液, 证明都有 Fe^{2+} 生成, 依据的现象是_____。

②实验 II、III 都有红褐色沉淀生成, 用平衡移动原理解释原因_____。

③对实验 II 未检测到 Fe 单质进行分析及探究。

i. a. 甲认为实验 II 中, 当 Fe^{3+} 、 H^+ 浓度较大时, 即使 Zn 与 Fe^{2+} 反应置换出少量 Fe , Fe 也会被 Fe^{3+} 、 H^+ 消耗。写出 Fe 与 Fe^{3+} 、 H^+ 反应的离子方程式_____。

b. 乙认为在 pH 为 3~4 的溶液中即便生成 Fe 也会被 H^+ 消耗。设计实验_____(填实验操作和现象)。证实了此条件下可忽略 H^+ 对 Fe 的消耗。

c. 丙认为产生的红褐色沉淀包裹在 Zn 粉上, 阻碍了 Zn 与 Fe^{2+} 的反应。实验证实了 Zn 粉被包裹。

ii. 查阅资料: $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Fe}^{3+}$ 开始沉淀的 pH 约为 1.2, 完全沉淀的 pH 约为 3。

结合 a、b 和 c，重新做实验II，当溶液pH为 3~4 时，不取出固体，向固-液混合物中持续加入盐酸，控制pH<1.2，(填实验操作和现象)，待pH为 3~4 时，取出固体，固体中检测到Fe单质。

(3)对比实验II和III，解释实验III的固体中检测到Fe单质的原因_____。

【答案】

(1) Mg、Zn

(2) 产生蓝色沉淀 Fe^{3+} 水解方程式为 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，加入的Mg或Zn会消耗 H^+ ，促进 Fe^{3+} 水解平衡正向移动，使其转化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀 $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Fe} + 2\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ 或 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$ 、 $2\text{H}^+ + \text{Fe} = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ 向pH为 3~4 的稀盐酸中加铁粉，一段时间后取出少量溶液，滴加 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，不产生蓝色沉淀 加入几滴KSCN溶液，待溶液红色消失后，停止加入盐酸

(3)加入镁粉后产生大量气泡，使镁粉不容易被 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀包裹

【分析】实验I中，加入过量的 Cu，Cu 与 Fe^{3+} 发生反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$ ，一段时间后，溶液逐渐变为蓝绿色，固体中未检测到 Fe 单质；实验II中，加入过量的 Zn，发生反应 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ ，有气泡产生，pH 逐渐增大，使得 Fe^{3+} 转化为红褐色沉淀 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，固体中未检测到 Fe 单质，原因可能是 Fe^{3+} 的干扰以及 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀对锌粉的包裹；实验III中，加入过量 Mg，发生反应 $\text{Mg} + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ ，由于 Mg 很活泼，该反应非常剧烈，pH 逐渐增大，产生了大量红褐色沉淀后，持续产生大量气泡，当溶液 pH 为 3~4 时，取出固体，固体中检测到 Fe 单质，对比实验II和III，加入镁粉后产生大量气泡，使镁粉不容易被 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀包裹，实验III的固体中检测到 Fe 单质。

【详解】

(1) 在金属活动性顺序表中，Mg、Zn排在Fe之前，Cu排在Fe之后，因此Mg、Zn可将 Fe^{3+} 还原为Fe；

(2) ① Fe^{2+} 与 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 会生成蓝色的 $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 沉淀；

② Fe^{3+} 水解方程式为 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，加入的Mg或Zn会消耗 H^+ ，促进 Fe^{3+} 水解平衡正向移动，使其转化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀；

③i. a. Fe 与 Fe^{3+} 、 H^+ 反应的离子方程式为： $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Fe} + 2\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ 或 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$ 、 $2\text{H}^+ + \text{Fe} = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ ；

b. 要证实在 pH 为 3~4 的溶液中可忽略 H^+ 对 Fe 的消耗，可向pH为 3~4 的稀盐酸中加铁粉，一段时间后取出少量溶液，滴加 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，不产生蓝色沉淀，即说明此条件下 Fe 未与 H^+ 反应生成 Fe^{2+} ；

ii. 结合 a、b 和 c 可知，实验II未检测到Fe单质的原因可能是 Fe^{3+} 的干扰以及 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀对锌粉的包裹，因此可控制反应条件，在未生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀时将 Fe^{3+} 还原，即可排除两个干扰因素，具体操作为：重新做实验II，当溶液 pH 为 3~4 时，不取出固体，向固-液混合物中持续加入盐酸，控制 pH<1.2，加入几滴KSCN溶液，待溶液红色消失后，停止加入盐酸，待 pH 为 3~4 时，取出固体，固体中检测到 Fe 单质；

(3) 对比实验II和III，加入镁粉后产生大量气泡，使镁粉不容易被 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀包裹，实验III的固体中检测到 Fe 单质。